



UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA
BARCELONATECH

Facultat d'Informàtica de Barcelona



Inteligencia Artificial Práctica 4: Trabajo de Innovación

Neuro-sama: una IA que ha cambiado el entretenimiento
por internet



Jorge de la Fuente Martínez
Pol Garcia Vernet
Roger Catalan Yarza

Índice

Introducción.....	2
Descripción general e historia.....	3
Cómo fue elaborada Neuro-sama.....	5
Personalidad.....	5
Conversación.....	5
Canto.....	6
Jugar.....	6
Movimiento.....	7
Otras áreas relacionadas con Neuro-sama.....	7
Consecuencias.....	9
Impresiones generales relacionadas con la inteligencia artificial.....	9
Relaciones parasociales.....	9
Entrenamiento de las inteligencias artificiales.....	10
Sustitución del ser humano y calidad del entretenimiento.....	11
La desinformación.....	12
Bibliografía.....	13

Introducción

A menudo, cuando se piensa en el concepto de *inteligencia artificial*, suele venir a la mente herramientas que han irrumpido en la sociedad como ChatGPT o Gemini. Incluso, si se piensa en años atrás, pueden venir asistentes como Cortana o Siri. En resumidas cuentas, utilidades que pretenden ayudar al usuario y hacer su vida más fácil.

La aparición de nuevas tecnologías termina llevando a que existan usuarios que las utilicen para fines que no eran los esperados. Ya sea por imaginación, creatividad o picaresca. He aquí el interés por Neuro-sama: no tiene otra utilidad aparente que la del propio entretenimiento.

Neuro-sama es una inteligencia artificial que no ha pasado desapercibida por internet. Transmite en directo. Es más, hay muchos seguidores que ven su contenido, dona en el canal donde se transmite e incluso le dedican dibujos (conocidos como *fan arts*). Esto hace que Neuro-sama sea un tema interesante para el Trabajo de Innovación.

Descripción general e historia

Neuro-sama es una VTuber¹ diferente a otras, básicamente porque no está protagonizada por una persona utilizando un avatar, sino por una inteligencia artificial. Hace directos es un canal de Twitch llamado *Vedal987*, su creador, del cual no se sabe su nombre real. Los directos son en inglés. Aunque no necesita de control en tiempo real, Vedal aparece muchas veces manteniendo una conversación oral con Neuro-sama en directo, provocando situaciones cómicas. Además, aparte de los momentos con Vedal, Neuro interactúa en solitario con el chat en directo, canta, e incluso juega videojuegos como Minecraft.

Originalmente, Vedal empezó a experimentar con la inteligencia artificial en mayo del año 2019, creando una red neuronal para jugar al videojuego rítmico *Osu!*², que es multiplataforma y de código abierto. Este interés por la automatización y la inteligencia artificial daría lugar a Neuro-sama, que se estrenó el 19 de diciembre de 2022. Como hecho destacable, Neuro venció en un reto de *Osu!* a Mrekk, el jugador con la mayor puntuación del mundo.

El canal de Twitch creció rápidamente, alcanzando el 3 de enero de 2023 los 50.000 seguidores. El 11 de enero, el canal de Twitch fue suspendido temporalmente a consecuencia de unas declaraciones de Neuro, fruto de la interacción con el chat, en que mostró escepticismo sobre la existencia del Holocausto. Vedal se dedicó a reforzar el filtrado automático de temas incorrectos en el chat. El 25 de enero, el canal Vedal987 volvió a retransmitir en directo, y ese mismo día superó los 100.000 suscriptores.

El 25 de marzo de 2023 se introdujo un nuevo personaje en los directos, llamado *Evil Neuro*, hermana de Neuro-sama. En un principio, iban a ser dos hermanas gemelas, compartiendo aspecto y carácter. No obstante, la personalidad se fue diferenciando. En ocasiones, aparecen juntas en un mismo directo, aunque generalmente transmiten por separado en el mismo canal, Vedal987. A diferencia de Neuro, Evil tiene un carácter más rebelde y melancólico. Aunque ambas hermanas sean muy competitivas, se manifiestan un afecto mutuo.

¹ Un VTuber o (*virtual youtuber*) es un *youtuber* o *streamer* que usa modelos digitales (mayormente inspirados en estilo de anime) en lugar de su propio rostro. Dicho modelo refleja los gestos faciales del creador mediante sistemas de captura de movimiento.

² Enlace del repositorio del videojuego: <https://github.com/pppy/osu/>

Con el paso del tiempo, el avatar de Neuro iría cambiando, siendo actualmente el tercer modelo, para transmitir al público una percepción de crecimiento del personaje, como si de un humano se tratara. Ha ganado en popularidad y ha obtenido el premio *Best Tech VTuber*, de los *The VTuber Awards* en 2023 y 2024. El 1 de enero de 2025, Neuro-sama obtuvo el mayor récord en un *Twitch hype train* (un directo que se va alargando en duración a medida que se ofrecen donaciones, que puede durar incluso días), llegando al nivel 111, superando al creador *Pirate Software*, otro creador de contenido que tenía el nivel 106. El 5 de enero de 2026 superó dicho récord llegando al nivel 126 en una transmisión, siendo Vedal987 el primer canal en reemplazar el puesto 1 de la clasificación dos veces. Este acontecimiento causó que este canal fuera el tercero con más suscriptores de la historia de Twitch, superando los 400.000, siendo (que ya lo era) la *VTuber* más exitosa de la plataforma.

Cómo fue elaborada Neuro-sama

Personalidad

Neuro muestra una actitud directa, pero educada y calmada. Se dedica gran parte del tiempo respondiendo preguntas del chat. En raras ocasiones, expresa alguna frase carente de sentido. En otras, expresa que realiza acciones que una inteligencia artificial no puede hacer en la realidad, como conducir un camión. Otra característica es la de ir suplicando donaciones, incluso llegando a quejarse si una donación es demasiado baja.

A consecuencia de que Neuro-sama no funciona mediante un algoritmo de código abierto, el conocimiento sobre su funcionamiento se basa más bien en deducciones de personas entendidas en el campo de la inteligencia artificial y de algunas frases que el propio Vedal ha llegado a decir en algún directo. No obstante, se puede obtener una visión aproximada.

Conversación

La fuente de aprendizaje para entablar conversación e interactuar es el chat del canal Vedal987. Este es filtrado automáticamente por Twitch, borrando mensajes de forma inmediata cuando contienen insultos o temas inapropiados. Una vez realizado el filtro, en tiempo real, es procesado por un LLM (*Large Language Model*) desconocido, aunque se sabe que es usando el lenguaje Python y la API de Twitch con librerías orientadas al campo de la inteligencia artificial, como *TensorFlow*. A inicios de 2025, Vedal reconoció que el modelo de lenguaje supera los 2 mil millones de parámetros y usa cuantización Q2_K³. El LLM se “alimenta” de las conversaciones del chat, para obtener un contexto y lograr que Neuro responda coherentemente en tiempo real.

Las respuestas son procesadas mediante texto, que es leído en voz alta mediante un *Text to Speech*. El texto generado como respuesta atraviesa filtros diseñados y controlados por Vedal, bloqueando el paso de palabras o expresiones inapropiadas para el público, como insultos o lenguaje extremista, reemplazando la palabra ofensiva por el texto *Filtered*. Este filtro puede ser modificado en tiempo real por Vedal, permitiéndole ajustarlo durante los directos. No obstante, Neuro-sama ha llegado a verbalizar palabras ofensivas durante sus retransmisiones, como se menciona con más profundidad en la sección Desinformación. La

³ La cuantización es empleada para comprimir los parámetros de un modelo extenso de lenguaje (LLM). La cuantización Q2_K sacrifica precisión en las respuestas a cambio de una ejecución más rápida y un menor consumo de recursos.

voz original está basada en Ashley⁴, obtenida de una biblioteca de voces de Microsoft Azure. El tono fue modificado en un 25 por ciento para obtener el tono característico de Neuro. En algunas ocasiones, Vedal también participa en los directos, estableciendo conversaciones con Neuro-sama. Mediante un VAD (del inglés *Voice Activity Detection*), es detectado que alguien conversa y su voz es convertida a un texto, permitiendo procesar ese diálogo por el LLM.

Canto

Como se ha mencionado antes, la popularidad de este entretenimiento genera unos ingresos que Vedal ha invertido en dotar de otras funcionalidades a Neuro-sama para hacerla más parecida a un ser humano real. Una de ellas es la habilidad para cantar. Neuro utiliza una réplica muy similar a la voz habitual. Una vez se activa esta voz, Neuro canta. Cuando se activa la habitual, conversa con naturalidad.

Jugar

Una de las características principales de Neuro-sama es su capacidad para jugar a diversos videojuegos de diferente temática, como Minecraft, Osu! o Among Us. Para que pueda participar en los juegos de forma activa, se utiliza de forma generalizada un sistema escrito en Python que interpreta el escenario en un rectángulo de 80x60 píxeles. Cada píxel es un color en una escala de grises. Esto permite el reconocimiento de patrones para que Neuro pueda jugar correctamente. Como parte específica de cada juego, algunos miembros del equipo de Neuro-sama utilizan APIs proporcionadas por el juego o, excepcionalmente, proporcionadas por los desarrolladores del juego para poder realizar las actividades propias del juego, como si de un jugador haciendo trampas se tratase.

Por ejemplo, actualmente existen herramientas que permiten la ejecución de una partida en Minecraft de forma automática. Sin ir más lejos, OpenAI ha entrenado redes neuronales con Video PreTraining (VPT) para lograr una IA que sea capaz de jugar Minecraft. La información sobre la infraestructura de Neuro-sama y su funcionamiento con Minecraft es limitada, pero la capacidad de entender a otros jugadores, procesar sus frases y alterar sus acciones dentro del juego empuja a creer que el LLM de Neuro-sama es capaz de comandar, de forma limitada, el comportamiento de la IA que juega Minecraft.

⁴ Una muestra de la voz original: <https://json2video.com/ai-voices/azure/voices/en-us-ashleyneural/>

En otro video, Vedal muestra algunos fragmentos del código, escrito en Python, que permiten a Neuro-sama jugar Among Us. Durante el directo, modifica algunas partes del código. En ocasiones se puede observar comportamientos erráticos o cómo Neuro-sama se bloquea en algún minijuego.

Movimiento

Otra funcionalidad es la generación de movimiento en el avatar mostrado durante las retransmisiones. En lo que a la apariencia se refiere, el modelo y sus animaciones fueron elaborados utilizando el motor gráfico Unity, cuyo lenguaje de programación para su uso es C#. De esta manera, Neuro se mueve dando una apariencia más “humana”, parpadea e incluso puede girar.

Recientemente, esta funcionalidad se extendió hasta ser compatible con VRChat, un videojuego gratuito ofrecido en la plataforma Steam en el que los jugadores pueden crear escenarios virtuales y participar en ellos con diferentes avatares. Si bien los seres humanos reales pueden utilizar dispositivos de captación de movimiento 3D como Oculus Rift o Meta Quest para mejorar la inmersión en dichos mundos virtuales, el equipo de Neuro-sama desarrolló funcionalidades en Unity para que Neuro pudiese moverse también, superando las limitaciones de las animaciones en 2 dimensiones que normalmente se ofrecen durante las retransmisiones. Esto hizo posible que, combinado con la facultad para cantar, se pudiesen realizar retransmisiones con la intención de emular conciertos.

Otras áreas relacionadas con Neuro-sama

El proyecto de Neuro-sama plantea un escenario destacable, puesto que su uso de IA difiere de otras aplicaciones más comunes, como el desarrollo de software o generación de imágenes. Neuro-sama se enfoca únicamente en el entretenimiento, pero unificando una amplia variedad de herramientas en una infraestructura que da lugar a dicha VTuber. El uso de IAs es variado y con diferentes aplicaciones en el mundo real. Por un lado, los filtros de IA que utiliza la propia Neuro-sama permiten la moderación automatizada de contenido, cada vez más necesario en un mundo con una alta conexión en redes sociales. La interacción en tiempo real con el chat de Twitch es una integración de los agentes de IA, con la capacidad de interpretar texto, y generar una respuesta; además la capacidad de procesar texto y convertirlo en audio o viceversa. La ejecución automática de videojuegos junto a la capacidad de dirigir, de forma limitada, la partida y las acciones de la IA encargada de jugar, es un ejemplo del uso de la Inteligencia Artificial en entornos simulados, que puede ser elevado a aplicaciones del mundo real, como la posibilidad de conducción de automóviles o asistencia doméstica.

Como se ha mencionado, la combinación de todas las herramientas vistas anteriormente tiene el único fin de entretener. Aparte de esta VTuber, también existen otros proyectos dedicados al entretenimiento, aunque su infraestructura puede ser profundamente distinta. Por ejemplo, existen algunas páginas como Moltbook, un foro donde los usuarios son únicamente inteligencias artificiales, por lo que emergen conversaciones y discursos generados automáticamente. Con cierta similitud a Neuro-sama, también se han publicado aplicaciones que permiten mantener conversaciones con chatbots de modelo de lenguaje neuronal; con la capacidad de establecer personalidades y comportamientos predefinidos del personaje con el que se desea hablar, parecido a los caracteres establecidos para Neuro-sama y su hermana malvada. Cabe destacar, también, que la creciente popularidad de Neuro-sama ha sido fuente de inspiración de otros usuarios de Twitch para construir sus propios streamers generados por IA; como por ejemplo, la streamer Melba Toast.

Consecuencias

Impresiones generales relacionadas con la inteligencia artificial

La aparición de Neuro-sama ha generado polémica y debate, tanto por su aplicación en el presente como por sus posibles consecuencias en el futuro. El auge de los LLM (*Large Language Model*), como ChatGPT, Gemini, DeepSeek o Claude, por parte de cualquier persona en cualquier parte del mundo ha generado cambios positivos y negativos. A fin de cuentas, son herramientas, y pueden usarse tanto con buenas o malas intenciones.

Desde la perspectiva de Vedal, su creador, Neuro-sama ha sido un proyecto que comenzó como una afición, de la que finalmente es su fuente de ingresos, provenientes tanto de Twitch como de YouTube. Tanto es el beneficio que pudo contratar un equipo de personas para el mantenimiento y evolución del proyecto. La popularidad de Neuro-sama y la sorpresa por parte de muchos espectadores ha suscitado la aparición de otros canales dedicados a recoger extractos de los directos, y obtener algunos ingresos por ello. Cabe destacar que sin la existencia de estos canales satélite, la recopilación de información para este trabajo habría sido bastante más difícil.

Relaciones parasociales

Internet es un sitio donde muchas personas ven a otras para sentirse menos solas. Aunque sea un personaje ficticio, el efecto para varios es el mismo. La capacidad de interactuar con el chat en tiempo real “humaniza” el personaje, aunque puede tener una contraparte negativa, como pueden ser el fomento de relaciones parasociales: la obsesión por la correspondencia con un personaje real o ficticio, aunque la comunicación entre ambos sea unidireccional. Este fenómeno afectó al equipo de Neuro-sama en algunas ocasiones que han suscitado intensos debates al respecto. En una retransmisión reciente participando en VRChat, se dio la situación en que Vedal, con Neuro, vivió una escena en la que el propio autor dijo “Es demasiado real”, puesto que, tras llevar un tiempo dentro del juego, Neuro-sama se comunicó de una manera en la que parecía ser realmente un ser pensante. Esta experiencia puso sobre la mesa el potencial que podía llegar a alcanzar este proyecto. El más controversial, sin embargo, fue el caso de Anny, la creadora de la primera versión del modelo de Neuro-sama. Tras mucha dedicación al proyecto y consecuente involucración con Vedal, Anny llegó a desarrollar sentimientos amorosos hacia este y considerar a Neuro-sama y Evil como sus hijas, pese a nunca haber coincidido físicamente en persona,

llegando a un punto de obsesión. Anny llegó a padecer ataques de ansiedad por no haber sido correspondido su amor por Vedal y se veía afectada por *fan-arts* (ilustraciones artísticas no oficiales realizadas por fans) en los que Vedal era emparejado con otras personalidades del mundo *VTuber*, o frases que Neuro-sama y Evil a veces realizaban en colaboraciones con otros *VTubers* en la línea de reemplazar a “su madre”, entendiendo por madre a Anny (relación metafórica por ser parte creadora del personaje). Estos sentimientos tan intensos hicieron que acabase necesitando ayuda especializada en el ámbito de la psicología y tuviera que abandonar el proyecto y su involucración como parte de las herramientas para superar la situación.

Entrenamiento de las inteligencias artificiales

Tal como se ha expresado anteriormente, Neuro-sama es una muestra práctica sobre el potencial de los LLM, más allá de los ejemplos ya cotidianos para muchos como la generación de texto e imágenes. El hecho de que un modelo LLM pueda crear contenido sin la necesidad de que su creador esté dictando órdenes en tiempo real, charlando con su audiencia, cantar e incluso jugar videojuegos como Minecraft, es una proeza técnica. Su existencia podría fomentar a que se realicen investigaciones (tanto de capital público como privado) para la creación de herramientas similares, como un asistente virtual para una web gubernamental, por ejemplo.

Debido a que el material de entrenamiento de Neuro-sama es el propio chat de Twitch, y por ende transparente, el público en general ve con buenos ojos esta inteligencia artificial, al contrario que las tecnologías más mediáticas. Estas tecnologías mediáticas suscitan recelo entre el público general, ya que los métodos de entrenamiento de estas son privados y se desconoce su origen, lo que combinado con casos de escándalo de las empresas que las desarrollan, relacionadas con el abuso hacia el usuario, utilizándolo para entrenamiento sin su consentimiento, o que el propio material privado provenga de fuentes ilegales, hacen que las distintas ofertas de herramientas de inteligencia artificial profesional no se hayan aceptado con tanta facilidad.

Sustitución del ser humano y calidad del entretenimiento

Otro de los contras se suscita en el debate ético sobre si justo que una inteligencia artificial pueda reemplazar a una persona que esté varias horas haciendo un directo. Ya de por sí, dedicarse a la creación de vídeos y directos en plataformas como YouTube está dotado de una cierta precariedad, como los bajos ingresos de la mayoría de canales. No obstante, también cabe considerar que Neuro-sama se trata de una inteligencia artificial mantenida y actualizada por un grupo de personas, con lo realmente existe un esfuerzo constante implicado.

El auge de herramientas basadas en inteligencia artificial fomenta la aparición de contenido sin apenas esfuerzo. Las empresas dueñas de dichas webs lo saben, y algunas hasta lo fomentan, como es el caso de YouTube con la creación de herramientas de IA para la creación de vídeos cortos (YouTube Shorts). La cantidad proporciona más ingresos a una plataforma que la calidad, ya que siempre existe una enorme audiencia dispuesta a “consumir” contenido, ya que dicha “consumición” se vuelve insaciable por parte de gente enganchada a dichas plataformas, por todos los estratagemas montados en dichos sitios para fomentar estas conductas. Así pues, desembocando en una precariedad aún mayor hacia los creadores.

En relación a las empresas tecnológicas, el escritor canadiense Cory Doctorow acuñó el término *enshitification* (*mierdificación*, en español) en 2022. Aunque no fue el primero en describir dicho fenómeno, su neologismo se popularizó. El proceso consiste en que dichas empresas proporcionan un servicio atractivo para sus usuarios. Posteriormente, perjudican la comodidad de sus clientes en beneficio de los anunciantes en dichas plataformas, ya que son la principal fuente de ingresos de empresas como YouTube. Finalmente, dichas empresas, al tener la confianza de los anunciantes, tratan de aprovecharse tanto de usuarios como de anunciantes. La aparición al público de los LLM fomenta la existencia de una plataforma con mayores ingresos, ahorrando tanto puestos de trabajo como subcontrataciones, a costa de perjudicar a usuarios, anunciantes y creadores.

La desinformación

Un punto importante a destacar, aunque no sea exclusivo de Neuro-sama y de los LLM, es el auge de la desinformación. Muchos creadores viven de alimentar un pensamiento maniqueísta, ya que la polarización y lo grotesco genera visitas. Y con ello, dinero. Sin embargo, la diferencia entre dichos creadores y Neuro-sama es principalmente filosófica, en el marco moral, la capacidad de decisión y de discernir que tiene respecto una persona respecto a una herramienta inerte. Es bien sabido que los grandes modelos de los LLM dan lugar a las llamadas “lagunas” (respuestas incoherentes o inexactas) o “alucinaciones” (respuestas completamente inventadas sin base alguna), ya que detrás de todo no hay más que estadística. Una estadística fría y calculadora. Y estos fallos no tienen por qué ser necesariamente intencionalidades malévolas del propio autor, sino efectos imprevistos de los propios LLM, por tal como están teóricamente formados. El suceso más notorio fue cuando el canal de Twitch de Vedal987 fue vetado unos días de Twitch, a consecuencia de una pregunta en el chat que cuestionaba sobre la historia del Holocausto. Sin embargo, mientras las herramientas profesionales son opacas y se desconoce su desarrollo y métodos empleados para evitar dichos problemas, Neuro-sama y Vedal, al ser un proyecto con desarrollo en vivo, pudo actuar de forma transparente y más o menos inmediata, reforzando el filtro de palabras prohibidas en el chat de Twitch, para impedir que su inteligencia artificial no procese preguntas sobre estos temas. El problema no reside solamente en lo incómodo que es el tema, sino en las consecuencias penales que supone negar dicho acontecimiento histórico en muchos países, siendo castigado hasta con penas de cárcel.

Bibliografía

A continuación, se exponen los enlaces utilizados hasta el momento, incluyendo su fecha de consulta y un comentario sobre cada fuente.

- <https://virtualyoutuber.fandom.com/wiki/Neuro-sama>. Consultado el 21/02/2026. A pesar de tratarse de wikis (es decir, páginas de información creadas por el esfuerzo colaborativo de personas anónimas alrededor del mundo), los artículos de Fandom, por experiencia, son muy buenos. Grupos de personas con una pasión en común se dedican a fijarse hasta el más mínimo detalle en algún producto de entretenimiento, ya sea la historia, secretos y listas de elementos a completar en un videojuego, sagas de libros o películas. En nuestro caso, había hasta descripciones detalladas, con fechas incluidas, sobre los diversos cambios estéticos que ha tenido el avatar de Neuro-sama.
- <https://neurosama.fandom.com/wiki/Neuro-sama>. Consultado el 02/03/2026. Los mismos argumentos utilizados para la fuente anterior, se puede atribuir a este. Las páginas son distintas porque se tratan de artículos con el mismo tema situados en bloques temáticos distintos: Fandom de *Virtual YouTuber* y Fandom de Neuro-sama. Las informaciones de esta fuente y la anterior son coherentes entre sí y se complementan.
- https://virtualyoutuber.fandom.com/wiki/Evil_Neuro. Consultado el 02/03/2026. El argumento utilizado para las fuentes anteriores es el mismo. Aquí se agrega información sobre Evil Neuro, otra inteligencia artificial que emite en el mismo canal de Twitch que Neuro-sama (Vedal987). Muy útil para tener una comparativa sobre sus diferentes “personalidades”, enriqueciendo aún más nuestra búsqueda.
- <https://en.wikipedia.org/wiki/Neuro-sama>. Consultado el 21/02/2026. Esta página se complementa con las dos fuentes anteriores. Añadida, porque ofrece cifras de suscripciones y *bits* por varias temporadas, indicando las cifras exactas obtenidas cuando batió récords.
- <https://www.youtube.com/watch?v=wZ0osmPISaY&t=1s>. Consultado el 21/02/2026. Fuente utilizada cuya información coincide con la información ya buscada, lo que nos lleva a deducir que se trata de una fuente fiable.
- <https://www.xataka.com/robotica-e-ia/neuro-sama-ia-que-ha-destronado-a-todos-streamers-humanos-twitch-porque-no-necesita-comer-dormir>. Consultado el 21/02/2026. Se hace eco de la fama y rentabilidad de Neuro-sama en Twitch, haciendo una mención de los nombres de los lenguajes de programación y motores empleados.

Esto último encaja con información de la primera fuente. Sin embargo, dota de varias imprecisiones. El mismo título indica que el canal de Twitch emite las 24 horas del día, lo cual no es cierto.

- <https://www.youtube.com/watch?v=XLtCHZt77qg&t=1038s>. Consultado el 01/03/2026. Vídeo del canal de YouTube *Kraul Express*. Tras la fama de Neuro-sama, muchos canales se dedicaron a recoger extractos de momentos curiosos de los directos. En este se ve como la inteligencia artificial empieza a fallar en pleno directo. Ver directos de varias horas es inasumible para unos estudiantes universitarios. Por tanto, la existencia de estos canales de recopilación han simplificado mucho la investigación.
- <https://www.youtube.com/watch?v=cHTc58Blpes>. Consultado el 01/03/2026. Vídeo del canal de YouTube *NeuroCrumbs*, que es otro canal que se dedica a la recopilación de extractos de Neuro-sama, lo que se trata de un magnífico aporte a la investigación. En este se produce un momento cómico donde Neuro-sama y su creador conversan, produciéndose momentos cómicos.
- <https://www.youtube.com/@Neurosama>. Consultado el 01/03/2026. Canal de YouTube oficial de Neuro-sama, encargado de promocionar dicho contenido. A diferencia de los dos canales anteriores, este se encarga de un canal perteneciente al mismo creador de la inteligencia artificial.
- <https://www.knightli.com/es/2026/04/05/llm-quantization-guide-fp16-q4-q2/>. Consultado el 10/05/2026. Artículo breve pero útil para entender sobre la cuantización en los modelos extensos de lenguaje (LLM) y los diferentes tipos que existen.